*Top*ikz in Enumerative Combinatorics
PSET 1: Generating Function

TAMREF
tamref.yun@snu.ac.kr
Seoul National University
Department of Chemistry

Last revision : 2021년 1월 16일

차 례

1 Combinatorial proof **2**

2 Generating Function Calculus **2**

3 Cycles and Permutations **3**

1 Combinatorial proof

대충 기울어진 폰트

Problem 1.1 (Stanley, 1.3 (c), 난이도 3)**.** Give a "combinatorial proof":

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{2k}{k} \binom{2(n-k)}{n-k} = 4^n. \tag{1}$$

Problem 1.2 (Stanley, 1.3 (h), 난이도 3-)**.** Give a "combinatorial proof":

$$\sum_{i+j+k=n} \binom{n-i}{i} \binom{n-j}{j} \binom{n-k}{k} = \sum_{r=0}^{n} \binom{2r}{r}. \tag{2}$$

Problem 1.3 (Stanley, 1.10, 난이도 2+)**.** $[2n]$의 부분집합 중 r개의 홀수, s개의 짝수로 이루어져 있고, 1만큼 차이나는 두 원소를 포함하지 않는 집합의 개수를 $f(n,r,s)$라고 합시다. $f(n,r,s) = \binom{n-r}{s}\binom{n-s}{r}$임을 bijective proof로 보이세요.

Problem 1.4 (Stanley, 1.12, 난이도 2)**.** $a > 0$과 소수 p에 대해, $a^p - a$가 p의 배수임을 조합적으로 증명하세요. (Hint: 1에서 a로 구성된 p-tuple들을 잡고, 이들을 p개씩 적당한 group으로...)

Problem 1.5. $[n]$의 분할이란, $X_1 \sqcup \cdots \sqcup X_k = [n]$인 서로소 집합의 모임 $\{X_1, \cdots, X_k\}$를 말한다. $[n]$의 서로 다른 분할의 개수를 $B(n)$이라 두자. 가령 $[3]$의 분할은

$$\{\{1\},\{2\},\{3\}\},\{\{1,2\},3\},\{\{1,3\},\{2\}\},\{\{2,3\},\{1\}\},\{\{1,2,3\}\}$$

으로 총 5개가 있으니 $B(3) = 5$이다.

$[n]$의 분할 중 singleton (원소가 1개인 집합)을 포함하지 않는 것의 개수를 $F(n)$이라 두자. $B(n) = F(n) + F(n+1)$임을 조합적으로 증명하라.

Problem 1.6 (Bona, Exercise 8.6 (b))**.** $F_0 = 1, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$이라고 하자. 아래 **Problem 2.1**의 h_n에 대해 $h_n = F_{2n-1}$임을 bijective하게 증명하라.

2 Generating Function Calculus

Problem 2.1 (Bona, Example 8.14)**.** 휴학생은 n일의 방학을 연속한 기간들로 쪼개어, 기간마다 한 권씩 책을 읽으려고 한다. 매일 책만 읽는 것은 지루하니, 기간마다 하루를 정해 그날은 놀기로 했다. 가능한 방학 계획의 수 h_n을 closed form으로 구하라.

Problem 2.2. 교란순열의 수 D_n에 대해 $\mathcal{E}_D(x)$를 찾고, 이를 이용하여 $D_n - nD_{n-1} = (-1)^n$임을 보이세요.

Problem 2.3 (Stanley, 1.2, 난이도 2)**.** Show that

$$\sum_{n_i \geq 0} \min(n_1, \cdots, n_k) x_1^{n_1} \cdots x_k^{n_k} = \frac{x_1 \cdots x_k}{(1-x_1)(1-x_2)\cdots(1-x_k)(1-x_1x_2\cdots x_k)}. \tag{3}$$

Problem 2.4 (Stanley, 1.5, 난이도 2)**.** Show that

$$\sum_{n_i \geq 0} \min(n_1, \cdots, n_k) x_1^{n_1} \cdots x_k^{n_k} = \frac{x_1 \cdots x_k}{(1-x_1)(1-x_2)\cdots(1-x_k)(1-x_1x_2\cdots x_k)}. \tag{4}$$

Problem 2.5 (Stanley, 1.6, 난이도 3-)**.** $n \in \mathbb{Z}$에 대해,

$$J_n(2x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^k x^{n+2k}}{k!(n+k)!}$$

과 같이 정의하고, $k, n+k \geq 0$인 경우에 대해서만 sum한다고 하자. (자동으로 $n+2k \geq 0$임에 주목하라.)

Lucas number L_n은 $L_0 = 1, L_1 = 1, L_2 = \mathbf{3}, L_{n+1} = L_n + L_{n-1}$ for $n \geq 2$와 같이 정의된다. 이 때,

$$e^x = \sum_{n \geq 0} L_n J_n(2x)$$

임을 보여라.

3 Cycles and Permutations

Problem 3.1. $[m]!$의 원소 중, 모든 cycle이 홀수인 순열의 개수를 $\mathbb{O}(m)$, 모든 cycle이 짝수인 순열의 개수를 $\mathbb{E}(m)$이라고 합시다.

(a) $\mathbb{O}(2m) = \mathbb{E}(2m)$을 bijective하게 보이세요.

(b) $\mathbb{E}(2m) = 1^2 \cdot 3^2 \cdots (2m-1)^2$임을 보이세요.

(c) $\mathbb{E}(2m+1) = 0$입니다. $\mathbb{O}(2m+1) = (2m+1)\mathbb{O}(2m)$임을 보이세요.

Problem 3.2. Fundamental bijection $w \mapsto \hat{w}$에 의해 고정되는 $[n]!$의 원소는 정확히 F_{n+1}개임을 보이세요. 단, $F_1 = F_2 = 1$.